Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2F nr. 3.2

Bewijs dat:

$$\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$$

Uitgeschreven in termen van sinh en cosh:

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}$$

$$\Rightarrow \coth^2 x = \frac{\cosh^2 x}{\sinh^2 x}, \quad \operatorname{csch}^2 x = \frac{1}{\sinh^2 x}$$

$$\Rightarrow \coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = \frac{\cosh^2 x - 1}{\sinh^2 x}$$

Gebruik de identiteit $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \Rightarrow \cosh^2 x - 1 = \sinh^2 x$:

$$= \frac{\sinh^2 x}{\sinh^2 x} = 1$$

$$\Rightarrow \coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$$

References